

Audit des runs à 50 000 itérations

Down-and-out put, comparaison des fonctions terminales à coin exclu

Périmètre. Lecture du code à l'état HEAD = 66ee604 (branche `barrier-option`), des fichiers `metadata.yaml`, `summary_eps0.1.yaml` et `training.log` des runs, et des artefacts d'agrégation déjà produits. Aucun entraînement, aucun diagnostic nouveau, aucune modification du code. Les numéros de ligne renvoient aux fichiers à HEAD sauf mention d'un commit. Le pilote est `experiments/python_scripts/exp_barrier_option/pilot_down_and_out_put.py`, noté `pilot.py` ci-après; les scripts de diagnostic sont sous `experiments/python_scripts/exp_barrier_option/diagnostic_scripts/`. Contrat commun à tous les runs cités : $K = 1$, $B = 0.6$, $r = 0.03$, $\sigma = 0.3$, $T = 1$, $s_\infty = 3$, $\varepsilon_{\text{coin}} = 0.1$. Notation : $\Phi_\theta = g_1 u_\theta + g_2$ (prix appris complet), ζ le plateau C^∞ de la Définition 5, $\tau = T - t$.

1 Géométrie de l'exclusion

Code. L'exclusion est implémentée dans `pilot.py`, fonction `sample_collocation` (lignes 183–234). La condition codée, ligne 219, est

```
inside_corner = (s_raw - B) + (T - t_raw) <= corner_exclusion_window
```

appliquée aux tirages uniformes $\mathbf{s_raw} \sim \mathcal{U}(B, s_\infty)$ et $\mathbf{t_raw} \sim \mathcal{U}(0, T)$ (lignes 214–215); les points retenus par la condition sont retirés puis *redessinés* (lignes 223–224), au plus `_CORNER_REJECTION_MAX_PASSES = 50` passes (ligne 102). La valeur de la fenêtre est fixée ligne 1173 : `corner_window = args.corner_window if ... else max(args.epsilons)`, soit $w = 0.1$ pour tous les runs audités (`corner_window: 0.1` dans chaque `metadata.yaml`). L'exclusion n'est active que sous `--exclude-corner-from-collocation` (ligne 1372 : `corner_exclusion_window=(corner_window if args.exclude_corner_from_collocation else None)`). Le masque d'évaluation (`evaluate_against_closed_form`, ligne 696) est `corner_mask = (ss - B).abs() + (T - tt) <= corner_window`, identique à la condition d'échantillonnage puisque $s > B$ sur la grille.

Géométrie. [ÉTABLI] La région exclue est

$$N_w = \{(s, t) \in (B, s_\infty) \times (0, T) : (s - B) + (T - t) \leq w\}, \quad w = 0.1,$$

le triangle rectangle de sommets (B, T) , $(B + w, T)$ et $(B, T - w)$. Elle est **bornée en temps** : $(s, t) \in N_w$ impose $T - t \leq w - (s - B) \leq w$, donc $t \in [T - w, T] = [0.9, 1]$. Ce n'est **pas** une bande en s valable pour tout t : un point de la couche $[B, B + \varepsilon_{\text{coin}}]$ avec $\tau > w - (s - B)$ est échantillonné et le résidu y est imposé.

Aires. [ÉTABLI] $|N_w| = w^2/2 = 5 \times 10^{-3}$; $|(B, s_\infty) \times (0, T)| = (s_\infty - B)T = 2.4$; fraction exclue du domaine $= 5 \times 10^{-3}/2.4 = 2.083 \times 10^{-3}$, soit 0.208 pour cent. [MESURÉ] Sur la grille d'évaluation du pilote (300×100 , s de $B + 10^{-4}$ à s_∞ , t de 0 à $T - 10^{-4}$) la fraction de noeuds dans N_w vaut `corner_window_grid_fraction =  $2.433 \times 10^{-3}$` (`summary_eps0.1.yaml` de chaque run 50k), l'écart avec la valeur continue provenant de la discrétisation (le triangle touche deux bords de la grille). Bande $[B, B + \varepsilon_{\text{coin}}] \times [0, T]$: aire $\varepsilon_{\text{coin}}T = 0.1$; fraction de la

bande recouverte par $N_w : 5 \times 10^{-3}/0.1 = 5$ pour cent. Les 95 pour cent restants de la bande sont échantillonnés.

2 Métriques du rapport de sélection `selection_g2_strike`

Terminologie. Le rapport appelle « mode » chacune des constructions de l’extension terminale g_2 . Dans cette section, une *construction de g_2* est la donnée d’une fonction $h : (B, s_\infty) \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ avec $h(s, T) = (K - s)^+$, l’extension étant $g_2(s, t) = \zeta\left(\frac{s-B}{\varepsilon_{\text{coin}}}\right) h(s, t) : h = (K - s)^+$ (payoff brut), $h = V^e$ (prix Black-Scholes du put européen), $h = h_{\varepsilon_{\text{liss}}}^{\text{CM}}$ (famille de Chen-Mangasarian, paramètre $\varepsilon_{\text{liss}}$, bande constante ou graduée en temps), $h = \pi$ (profil split-semigroupe). La distinction « route ordinaire / route à deux termes » n’est pas une construction de g_2 mais un *assemblage du résidu* d’entraînement, à champ g_2 identique (`pilot.py` lignes 269–292).

Grille et régions (telles que codées). Script `select_terminal_function_at_strike.py` (noté `select.py`). La grille est $G = \{s_i\}_{i=1}^{400} \times \{t_j\}_{j=1}^{200}$ avec s_i équirépartis sur $[B, s_{\text{max}}]$, $s_{\text{max}} = 2$, et t_j équirépartis sur $[0, T]$, $t_{200} = T$ inclus (`main`, lignes 654 et 658; options `-n-s 400`, `-n-t 200`, `-s-max 2.0`, lignes 627–629). **La grille s’arrête à $s_{\text{max}} = 2$, non à $s_\infty = 3$.** Sur cette grille, pour $\varepsilon_{\text{coin}} = 0.1$, $w = 0.1$, $\delta \in \{0.02, 0.05, 0.1, 0.2\}$ et $m \in \{0.01, 0.05, 0.2\}$:

$$\begin{aligned} \Omega_{\varepsilon_{\text{coin}}} &= \{(s_i, t_j) \in G : s_i > B + \varepsilon_{\text{coin}}\} && \text{(ligne 278),} \\ \Omega_{\varepsilon_{\text{coin}}, m} &= \{(s_i, t_j) \in \Omega_{\varepsilon_{\text{coin}}} : t_j \leq T - m\} && \text{(ligne 284),} \\ N_w &= \{(s_i, t_j) \in G : |s_i - B| + (T - t_j) \leq w\} && \text{(ligne 239),} \\ \mathcal{S}_\delta &= \{(s_i, t_j) \in G : |s_i - K| \leq \delta\} \setminus N_w && \text{(ligne 290),} \\ \mathcal{S}_\delta^T &= \{(s_i, t_j) \in \mathcal{S}_\delta : t_j \geq T - 10^{-12}\} = \{(s_i, T) : |s_i - K| \leq \delta\} && \text{(ligne 310).} \end{aligned}$$

$\Omega_{\varepsilon_{\text{coin}}}$ est la région « hors couche » (inégalité stricte) ; N_w est le triangle de la section 1 restreint à la grille. Pour $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ et $R \subset G$, la norme utilisée est la norme euclidienne des valeurs aux noeuds, $\|f\|_{\ell^2(R)} = \left(\sum_{(s_i, t_j) \in R} f(s_i, t_j)^2\right)^{1/2}$ (`np.linalg.norm`, sans poids de cellule). La grille étant uniforme, tout quotient de deux telles normes sur la même région R est égal au quotient des normes pondérées par l’aire de cellule, c’est-à-dire à l’approximation par sommes de Riemann de $\|f\|_{L^2(R)}/\|g\|_{L^2(R)}$ sur la région continue correspondante ; aucune valeur absolue de norme n’est rapportée, seuls des quotients.

Quantités comparées. Prix appris Φ_θ par passe avant du modèle gelé en double précision (`load_trained_model`, `dtype=torch.float64` ; ligne 211) ; $\partial_s \Phi_\theta$ et $\partial_{ss} \Phi_\theta$ par deux passes d’autograd imbriquées sur Φ_θ complet, tranche de temps par tranche de temps (lignes 220–225). Références : V_{DO} en forme close (`reiner_rubinstein_down_and_out_put`, ligne 209) ; $\partial_s V_{DO}$ par autograd appliqué à cette forme close (lignes 229–233) ; $\partial_{ss} V_{DO}$ par la forme close indépendante `reiner_rubinstein_down_and_out_put_gamma` (lignes 234–235).

Métriques de la table du rapport (§« Tableau complet », colonnes dans l’ordre ; clés correspondantes du fichier `20260908_hors_couche/strike_selection_metrics.yaml` : `price_rel_l2_outside_layer`, `delta_rel_l2_outside_layer`, `gamma_rel_l2_outside_layer_margin`{0.

01,0.2}, terminal_trace_rel_l2_delta0.05, min_price_outside_layer) :

$$\begin{aligned}
e_0 &= \frac{\|\Phi_\theta - V_{DO}\|_{\ell^2(\Omega_{\varepsilon_{\text{coin}}})}}{\|V_{DO}\|_{\ell^2(\Omega_{\varepsilon_{\text{coin}}})}} && (\text{« Prix », ligne 279}), \\
e_1 &= \frac{\|\partial_s \Phi_\theta - \partial_s V_{DO}\|_{\ell^2(\Omega_{\varepsilon_{\text{coin}}})}}{\|\partial_s V_{DO}\|_{\ell^2(\Omega_{\varepsilon_{\text{coin}}})}} && (\text{« Delta », ligne 281}), \\
e_{2,m} &= \frac{\|\partial_{ss} \Phi_\theta - \partial_{ss} V_{DO}\|_{\ell^2(\Omega_{\varepsilon_{\text{coin}},m})}}{\|\partial_{ss} V_{DO}\|_{\ell^2(\Omega_{\varepsilon_{\text{coin}},m})}}, \quad m \in \{0.01, 0.2\} && (\text{« Gamma », lignes 283–286}), \\
e_T &= \frac{\|\Phi_\theta(\cdot, T) - (K - \cdot)^+\|_{\ell^2(\mathcal{S}_{0.05}^T)}}{\|(K - \cdot)^+\|_{\ell^2(\mathcal{S}_{0.05}^T)}} && (\text{« Trace en } t=T \text{ », lignes 310–316}), \\
p_{\min} &= \min_{\Omega_{\varepsilon_{\text{coin}}}} \Phi_\theta && (\text{« Prix min », ligne 287}).
\end{aligned}$$

Le texte du rapport (§« Domaine de mesure ») annonce « toutes les métriques sur $s > B + \varepsilon_{\text{coin}} = 0.7$, tout $t \in [0, T]$ » : exact pour e_0 , e_1 et $p_{\min}$; pour $e_{2,m}$ le temps est restreint à $[0, T - m]$ (le rapport le dit) ; pour e_T la région est la bande $\{|s - K| \leq 0.05\} \times \{T\}$, strictement incluse dans $\{s > 0.7\}$ mais bien plus petite (le rapport écrit $\|\Phi_\theta(\cdot, T) - g\|/\|g\|$ sans préciser la bande). Le fichier `.yaml` contient aussi des variantes sur $G \setminus N_w$ (`*_domain`, lignes 274–287) et sur les bandes $\mathcal{S}_\delta$ (`*_delta{0.02,0.05,0.1,0.2}`), non reprises dans la table du rapport.

Rôle de la fenêtre d'exclusion N_w . [ÉTABLI] Elle n'intervient explicitement que dans la colonne « part du coin » (`corner_share_of_squared_error`, ligne 244 : $\|\Phi_\theta - V_{DO}\|_{\ell^2(N_w)}^2 / \|\Phi_\theta - V_{DO}\|_{\ell^2(G)}^2$), absente de la table du rapport. Pour $e_0, e_1, e_{2,m}, p_{\min}$ elle est sans effet : $w = \varepsilon_{\text{coin}}$ donne $N_w \subset \{s \leq B + \varepsilon_{\text{coin}}\} = G \setminus \Omega_{\varepsilon_{\text{coin}}}$. Pour e_T et les métriques de bande, le masque $\setminus N_w$ (ligne 290) est vide d'effet car $|s - K| \leq 0.2$ impose $s \geq 0.8 > B + w$. Les runs du rapport n'excluaient rien à l'entraînement (section 3).

Reproduction des lignes du rapport. [MESURÉ] La fonction `compute_metrics` de `select.py`, appelée sans modification sur la grille et avec les options par défaut ci-dessus, redonne les lignes « Black-Scholes, route ordinaire », « Black-Scholes, deux termes » et « Split » de la table du rapport à quatre chiffres ($e_0 : 9.360 \times 10^{-2}$, 8.425×10^{-2} , 1.248×10^{-1} ; $e_1 : 2.781 \times 10^{-1}$, 1.402×10^{-1} , 2.410×10^{-1} ; $e_{2,0.01} : 5.307 \times 10^{-1}$, 4.456×10^{-1} , 5.202×10^{-1} ; $e_{2,0.2} : 2.461 \times 10^{-1}$, 2.771×10^{-1} , 1.898×10^{-1}), à une exception : e_T des deux runs Black-Scholes vaut 0 à HEAD et 1.0706×10^{-4} dans l'artefact du rapport, le code à HEAD contenant la correction du plancher τ (section 4, (a) 1). Valeurs par run : `rapports/audit_20260914/data/selection_report_metrics_on_50k_runs.yaml`.

Mêmes métriques sur les runs 50k. [MESURÉ] Runs canoniques (section 3), cinq graines par construction, grille et options identiques à celles du rapport ; médiane sur les graines, [min, max] entre crochets. Les trois lignes du rapport sont rappelées telles que reproduites à HEAD (e_T à HEAD).

Construction de g_2 (assemblage)	e_0 Prix	e_1 Delta	Gamma		Trace	Prix
			$e_{2,0.01}$	$e_{2,0.2}$	e_T	$p_{\min}$
<i>Rapport : graine 0, 20000 itérations, coin non exclu</i>						
Black-Scholes V^e (ordinaire)	$9.360 \cdot 10^{-2}$	$2.781 \cdot 10^{-1}$	$5.307 \cdot 10^{-1}$	$2.461 \cdot 10^{-1}$	0	$-3.255 \cdot 10^{-3}$
Black-Scholes V^e (deux termes)	$8.425 \cdot 10^{-2}$	$1.402 \cdot 10^{-1}$	$4.456 \cdot 10^{-1}$	$2.771 \cdot 10^{-1}$	0	$-1.104 \cdot 10^{-2}$
Split π (deux termes)	$1.248 \cdot 10^{-1}$	$2.410 \cdot 10^{-1}$	$5.202 \cdot 10^{-1}$	$1.898 \cdot 10^{-1}$	0	$-6.813 \cdot 10^{-3}$
<i>Runs 50k : graines 0–4, 50000 itérations, coin exclu de la collocation</i>						
Black-Scholes V^e (ordinaire)	$7.50 \cdot 10^{-2}$ [6.38, 8.90]	$2.05 \cdot 10^{-1}$ [1.40, 2.39]	$3.96 \cdot 10^{-1}$ [2.64, 4.49]	$1.51 \cdot 10^{-1}$ [1.19, 1.85]	0	$-3.1 \cdot 10^{-4}$ [−4.4, 0]
Black-Scholes V^e (deux termes)	$8.15 \cdot 10^{-2}$ [6.50, 9.09]	$2.16 \cdot 10^{-1}$ [1.75, 2.40]	$4.11 \cdot 10^{-1}$ [3.35, 4.61]	$1.55 \cdot 10^{-1}$ [1.20, 1.87]	0	$-2.3 \cdot 10^{-4}$ [−41, −1.2]
Split π (deux termes)	$7.35 \cdot 10^{-2}$ [6.78, 11.2]	$1.99 \cdot 10^{-1}$ [1.66, 2.87]	$3.78 \cdot 10^{-1}$ [3.17, 5.55]	$1.45 \cdot 10^{-1}$ [1.26, 2.47]	0	$-0.9 \cdot 10^{-4}$ [−43, −0.04]

Les bornes $[\min, \max]$ sont exprimées dans l'unité de la médiane de la même cellule (10^{-2} pour e_0 , 10^{-1} pour e_1 et $e_{2,m}$, 10^{-4} pour $p_{\min}$). Lecture directe : à 50 000 itérations et coin exclu, les trois constructions ont des intervalles sur cinq graines qui se recouvrent pour chacune des quatre erreurs relatives ; les écarts entre médianes (e_0 : 7.35 à 8.15×10^{-2}) sont inférieurs à l'étendue entre graines d'une même construction (e_0 du split : 6.8 à 11.2×10^{-2}). La colonne e_T vaut 0 pour les trois constructions à HEAD. Les mêmes quantités sur $G \setminus N_w$ (`*_domain`) et la part du coin sont dans le fichier `.yaml` cité (part du coin : 0.55 à 0.70 de l'erreur quadratique du prix sur G , pour 0.24 pour cent des noeuds).

3 Différences entre les runs du rapport et les runs 50k

Runs du rapport de sélection : les quatorze répertoires `*_iters20000_eps0.1_seed0*` listés dans `20260908_hors_couche/strike_selection_metrics.yaml` (brut ; Chen-Mangasarian constant et gradué à $\varepsilon_{\text{liss}} \in \{0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2\}$; Black-Scholes, deux assemblages ; split), `metadata.yaml` lus sur leur copie locale (les quatre runs `20260825_014738_*` aussi sur le home CMAP). Runs 50k : les quinze répertoires `*_iters50000_eps0.1_seed{0..4}_{split_nuc0.3_nquad8000, blackscholes_analytiques, blackscholes}_nocorner` retenus par l'agrégation `data/aggregate_terminal_function_comparison/20260913_172225_iters50000_eps0.1_nocorner` (filtre `--hosts republique`).

Identiques (vérifié). Contrat et s_∞ (`contract, domain.s_inf` : 3.0 des deux côtés) ; $\varepsilon_{\text{coin}} = 0.1$ (`epsilons` : `[0.1]`) ; architecture (`ResNet()` sans argument, `pilot.py` ligne 465 à HEAD et ligne 268 au commit `7c885f3` ; `learning_option_pricing/models/resnet.py` lignes 61–63 : $n = 50$, $M = 4$, $L = 2$, inchangé depuis `915fc3e` du 9 avril ; 20 601 paramètres dans les deux `training.log`) ; optimiseur (Adam, `lr=0.01`, `betas=(0.9, 0.999)`, ligne 552 / ligne 301 de `7c885f3`) et calendrier de pas (`gamma = 0.85`, décroissance tous les 2 000 pas jusqu'à 10 000 puis tous les 5 000, `build_lr_lambda`, inchangé) ; $n_f = 4096$ points de collocation par pas, tirage uniforme ; `dtype` : `float32` ; fenêtre d'évaluation $w = 0.1$; condition far-field : aucune des deux séries n'en impose (le drapeau `--far-field-dirichlet` n'existe qu'à partir de `d83158a`, postérieur aux quinze runs ; les runs lancés avec ce drapeau le 13 septembre à 21h11 ne font pas partie de cet audit).

Différences.

Paramètre	Valeur rapport	Valeur runs 50k
Itérations	20 000	50 000
Graines	0 (une par construction)	0, 1, 2, 3, 4 (cinq par construction)
Constructions de g_2 comparées	quatorze runs : brut; Chen-Mangasarian constant et gradué, $\varepsilon_{\text{liss}} \in \{0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2\}$; Black-Scholes, deux assemblages; split ($\sigma_c = 0.3$, $n_{\text{quad}} = 8000$)	quinze runs : Black-Scholes, assemblage ordinaire; Black-Scholes, assemblage à deux termes (<code>analytic_residual: true</code>); split ($\sigma_c = 0.3$, $n_{\text{quad}} = 8000$)
$\varepsilon_{\text{liss}}$	$\{0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2\}$ (constructions Chen-Mangasarian)	sans objet (aucune construction Chen-Mangasarian)
Exclusion du coin à l'entraînement	aucune (clé <code>corner_exclusion_window</code> absente; drapeau inexistant)	triangle $N_{0.1}$ par rejet-redessin (<code>corner_exclusion_window: 0.1</code>)
Assemblage du résidu (Black-Scholes)	ordinaire, et « deux termes » demandé mais inerte (section 4, (a) 2)	ordinaire et deux termes, assemblage effectif logué (ligne « interior residual route (from <code>g2=...</code>) »)
Nombre de threads torch	non enregistré pour les quatorze runs (aucune ligne de threads dans <code>training.log</code> , pas de clé <code>environment</code>)	4 (<code>--num-threads 4</code> dans la commande; <code>torch_num_threads: 4</code>)
Machine	deux familles : les quatre runs 20260803_* et 20260825_* (brut, Chen-Mangasarian 0.05, Black-Scholes ordinaire) sur un hôte CMAP Linux non identifié (Python 3.11.13, torch 2.6.0+cpu); les dix runs 2026090[5-7]_* (Chen-Mangasarian 0.01–0.2 sauf 0.05, split, Black-Scholes deux termes) sur le Mac (Python 3.12.13, torch 2.6.0); clé <code>host</code> inexistante	<code>republique</code> (Haswell, AVX2); les cinq splits ont commencé sur <code>porte-d-orleans</code> (journal <code>launch_both_20260911.log</code> , hôte non enregistré dans <code>metadata.yaml</code> à cette date) et ont été repris depuis le checkpoint de l'itération 26 000 sur <code>republique</code> (clé <code>resumes</code> , deux reprises pour la graine 4, toutes deux depuis l'itération 26 000 d'après <code>training.log</code>)
Commit	aucun enregistré; code non contenu dans un commit : <code>--black-scholes-payoff</code> , <code>--smoothed-payoff</code> , <code>--split-payoff</code> et <code>--analytic-residual</code> sont absents des commits 7c885f3 (21/08) et 4f0233a (23/08) et n'apparaissent qu'à 4a0af78 (11/09)	splits : <code>efbb9a8</code> (départ) puis <code>ca3a630</code> (reprise); Black-Scholes : <code>5e3c6f5</code> ; <code>dirty: true</code> dans les trois cas, dû exclusivement à des fichiers non suivis (aucune entrée modifiée dans <code>status_porcelain</code>); le diff <code>efbb9a8..5e3c6f5</code> du pilote ne touche que <code>main</code> , <code>evaluate_against_closed_form</code> , <code>_write_summary</code> et un import
Métriques enregistrées	<code>rel_12_global</code> , <code>rel_12_corner</code>	idem plus <code>rel_12_outside_corner</code> , <code>max_abs_error_outside_corner</code> , <code>corner_window_grid_fraction</code> (ajoutées par <code>--replot</code> après entraînement)

Non tranchable depuis les artefacts : le nombre de threads et l'hôte des runs du rapport, donc leur comparabilité bit à bit avec les runs des runs 50k (mesuré le 12 septembre sur 300 itérations : poids identiques entre `porte-d-orleans` et `republique`, écart 8.6×10^{-5} avec `porte-d-auteuil`, 1.8×10^{-3} avec le Mac).

4 Erreurs avérées

(a) Bugs de calcul

1. **Plancher $\tau \geq 10^{-8}$ dans la trace terminale du mode Black-Scholes.** `learning_option_pricing/pricing/terminal.py` : la constante `_TAU_EPS = 1e-8` (ligne 26) est appliquée par `_d_tilde_1 / _d_tilde_2` (lignes 131, 139 à 66ee604[^]), si bien que `black_scholes_put` évaluait à $t = T$ le prix $V^e(s, 10^{-8})$ et non $(K - s)^+$. [ME-SURÉ] Écart maximal 1.197×10^{-5} en $s = K$, égal à la valeur temps à la monnaie $K\sigma\sqrt{10^{-8}}/\sqrt{2\pi} = 1.1968 \times 10^{-5}$; nul à la précision flottante loin de K . Résultats affectés : la ligne « Black-Scholes (deux routes) : trace terminale 1.071×10^{-4} , exacte à 10^{-5} près » de `rapports/selection_g2_strike/selection_g2_strike.tex` (§« La condition terminale ») : la même fonction `compute_metrics` à HEAD donne $e_T = 0$ pour ces runs (section 2); la métrique du rapport `strike_g2` n'est pas affectée (sa grille s'arrête à $t = T - 10^{-4}$, où le plancher est inerte). Conclusion des rapports inchangée (l'écart est trois à quatre ordres de grandeur sous les erreurs comparées). Le clamp s'activait sans journalisation, contrairement à la règle du projet. État à HEAD : corrigé par 66ee604 (payoff exact en $\tau = 0$, activation journalisée).
2. **Drapeau `--analytic-residual` inerte avant le 11 septembre.** `pilot.py` lignes 271–277 (HEAD, introduites par 4a0af78) : le choix de route testait `isinstance(g2, SplitSemigroupCornerExtension)`, de sorte que `BlackScholesCornerExtension` passait par la route ordinaire et que le drapeau était sans effet; le commentaire rapporte une vérification (« loss identique à 5 chiffres significatifs sur 300 itérations avec et sans »). Le code antérieur n'étant dans aucun commit, cette vérification n'est pas reproductible ici. Résultats affectés : le run 20260907_194310_iters20000_eps0.1_seed0_blacksholes_analyticres (`analytic_residual: true` dans `metadata.yaml`, entraîné le 7 septembre, donc avec le code d'avant 4a0af78; aucune ligne « interior residual route » dans son `training.log`), qui est la ligne « Black-Scholes (ORACLE), two-term residual » du rapport de sélection et sa « configuration retenue » (§Reproductibilité). Ce run a été entraîné par la route ordinaire. Les runs 50k ne sont pas affectés (route effective loguée depuis 0763373 : `BlackScholesCornerExtension ... two-term analytic`). Voir (c) 1 pour la conclusion.
3. **Lanceur `run_joblist.sh` : un job en échec supprime la ligne de fin.** `bash_scripts/cluster/cmap/run_joblist.sh` ligne 11 (`set -euo pipefail`) : lorsqu'un job sort avec un code non nul (`Illegal instruction`, journaux `launch_50k_migration_chapelle.log` et `launch_50k_migration_pouchet.log`), `xargs` renvoie un code non nul et le script s'arrête avant `echo "ALL JOBS FINISHED"`, ce qui a bloqué la relance chaînée (`launch_50k_migration_chapelle_seed3.log`, resté en attente). Résultat affecté : le réplicat matériel sur hôtes sans AVX2 compte 8 runs sur 10. Les runs canoniques ne sont pas affectés.

(b) Écarts entre le code et la note de méthodologie ou les textes

1. « Les métriques d'évaluation retirent déjà la fenêtre ». `pilot.py` lignes 189–192 (HEAD) : la docstring de `sample_collocation` décrit le masque d'exclusion comme « the same mask the evaluation metrics remove »; l'aide du drapeau au commit 4a0af78 affirmait de même « The evaluation metrics already remove that window ». Or `rel_12_global` (ligne 705) est calculée sur toute la grille, fenêtre incluse; seule `rel_12_outside_corner`, ajoutée par b97ee9a (12/09), la retire. Résultat affecté : la première lecture des runs 20k (tableau transmis le 12 septembre au matin sur `rel_12_global`); corrigée le même jour par `--replot`. La docstring des lignes 189–192 reste inexacte à HEAD pour `rel_12_global`.

2. **Notation de la MAE dans rapports/strike_g2/strike_g2.tex** (lignes 250–251 ; rapport du 1^{er} septembre, distinct du rapport de sélection) : « $|\Phi_\theta(K, t) - \partial_{ss}V_{DO}(K, t)|$ sur $t \in [0, 1)$ » pour une quantité qui est $|\partial_{ss}\Phi_\theta(K, t) - \partial_{ss}V_{DO}(K, t)|$ sur la grille de 60 points $[0, T - 10^{-4}]$ (code cité en section 2). Aucun chiffre affecté.
3. **Section 11.1 de documents/methodology/barrier_option.md** : au commit e938dc7 le texte contenait des fragments corrompus par une expansion de shell (`/bin/zsh.117$`, etc.) à la place de valeurs numériques ; réécrit à 2779ab8. Aucune valeur de résultat n'était fausse dans les artefacts ; le texte l'était pendant un commit.

(c) Interprétations trop fortes de mesures correctes

1. **Comparaison « route ordinaire / route à deux termes » du rapport de sélection.** Les deux runs comparés sont 20260825_014738_..._blackscholes (Python 3.11.13, torch 2.6.0+cpu : hôte CMAP) et 20260907_194310_..._blackscholes_analytiques (Python 3.12.13, torch 2.6.0 : Mac). Indépendamment de (a) 2, ils diffèrent par la machine (et un nombre de threads non enregistré), ce qui suffit à produire des minima différents à 20 000 itérations (facteur 1.98 sur l'erreur du Delta mesuré entre deux nombres de threads, commentaire `pilot.py` lignes 1294–1299 ; 1.8×10^{-3} sur les poids après 300 itérations entre Mac et cluster). Les écarts entre ces deux lignes de la table du rapport ($e_0 : 9.360 \times 10^{-2}$ contre 8.425×10^{-2} ; $e_1 : 2.781 \times 10^{-1}$ contre 1.402×10^{-1} ; meilleure loss d'entraînement 6.56×10^{-4} contre 2.41×10^{-3}) ne sont donc attribuables ni à la route (inerte) ni à autre chose qu'à la machine. La phrase « pour lever le confondant, l'extension Black-Scholes a été dotée du même mécanisme » (§« Deux routes ») décrit une intention non réalisée par ce run. Conclusion du rapport : le choix du mode Black-Scholes contre les modes Chen-Mangasarian et brut n'est pas affecté (les deux lignes Black-Scholes sont les deux meilleures sur le prix quel que soit l'étiquetage) ; toute affirmation sur l'effet de la route est sans support.
2. **Attribution du plancher d'erreur au bord s_∞** (note de méthodologie, section 11.1 telle que rédigée le 13 septembre, et échanges du 12–13 septembre). Le balayage des formes de fenêtre (`model_based_diagnostics/window_shape_sweep.yaml`) mesurait correctement que l'erreur relative ne décroît pas avec l'aire exclue ; la conclusion « l'erreur est diffuse dans l'intérieur, candidat : le bord s_∞ » allait au-delà de la mesure. Le calcul de la section 13 de la même note (défaut de trace terminale $-(1 - \zeta)(K - s)^+$ propagé par le principe de réflexion) prédit l'erreur mesurée à 10 pour cent près sur $[B, 2]$ sans faire intervenir s_∞ ; la composante far-field est réelle mais confinée à $[2, s_\infty]$. Le lot de quinze runs `--far-field-dirichlet` lancé le 13 septembre l'a été sur la base de l'attribution trop forte. La phrase a été remplacée à 2779ab8 par un renvoi à la section 11.2.

Aucune catégorie n'est vide.